Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 36

Nombre:

Tema:

Día | Mes | Año | Folio

Cal. 10

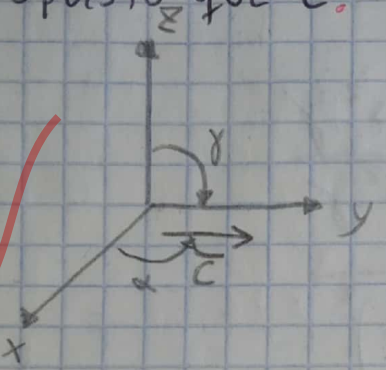
Tarea 36

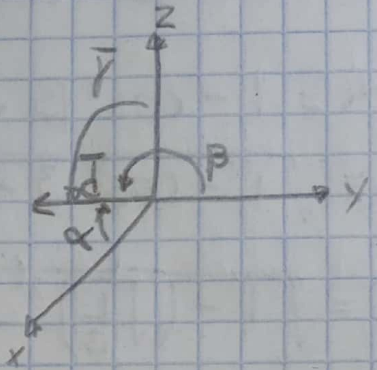
1.- Sea un vector $\bar{c}$ que tiene por ángulos directores $\alpha = 90°$, $\beta = 0°$ y $\gamma = 90°$. Determinar los ángulos directores de otro vector que tenga la misma dirección pero sentido opuesto que $\bar{c}$.

$\alpha = 90°$

$\beta = 0°$

$\gamma = 90°$





$\alpha = 90°$

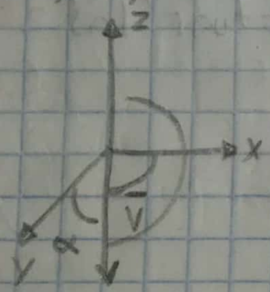
$\beta = 180°$

$\gamma = 90°$

2.- Determinar los ángulos y cosenos directores del vector $\bar{v} = (0, 0, -3)$

$\bar{v}(0, 0, -3)$

Gráficamente



$\alpha = 90°$ $\quad \cos\alpha = 0$

$\beta = 90°$ $\quad \cos\beta = 0$

$\gamma = 180°$ $\quad \cos\gamma = -1$

Analíticamente

$$\cos\alpha = \frac{v_1}{|\bar{v}|} = \frac{0}{3} = 0$$

$$\cos\gamma = \frac{v_3}{|\bar{v}|} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$\cos\beta = \frac{v_2}{|\bar{v}|} = \frac{0}{3} = 0$$

$$|\bar{a}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 3

Nombre:

Tema:

Día | Mes | Año | Folio

3.- Sea un vector unitario $\bar{u}$ del que se conocen dos de sus cosenos directores: $\cos\beta = \sqrt{1/3}$ y $\cos\gamma = 1/2$. Determinar el otro de sus cosenos directores

$$\sqrt{\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma} = 1$$

$$\cos^2\alpha = 1 - \cos^2\beta - \cos^2\gamma$$

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\beta - \cos^2\gamma}$$

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \left(\sqrt{\tfrac{1}{3}}\right)^2 - \left(\tfrac{1}{2}\right)^2}$$

$$\cos\alpha = \sqrt{\tfrac{1}{1} - \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4}} = \sqrt{\tfrac{12-4-3}{12}} = \sqrt{\tfrac{5}{12}}$$

4.- Sean los vectores $\bar{a} = (3, -7, 0)$, $\bar{b} = (4, 6, -5)$ y $\bar{c} = (2, -1, 1)$ y el escalar $\gamma = 3$ efectuar las siguientes operaciones

a) $\bar{a} + \bar{b}$

$$\bar{a} + \bar{b} = (3, -7, 0) + (4, 6, -5)$$

$$\bar{a} + \bar{b} = (3+4, -7+6, 0+(-5))$$

$$\bar{a} + \bar{b} = (7, -1, -5)$$

b) $\bar{a} - \bar{c}$

$$\bar{a} - \bar{c} = (3, -7, 0) - (2, -1, 1)$$

$$\bar{a} - \bar{c} = (3-2, -7(-1), 0-1)$$

$$\bar{a} - \bar{c} = (1, -6, -1)$$

Escaneado con CamScanner

Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 38

Nombre:

Tema:

Día Mes Año Folio

c) $\gamma \bar{b}$

$\gamma \bar{b} = 3 \cdot (4, 6, -5)$

$\gamma \bar{b} = (3(4), 3(6), 3(-5))$

$\gamma \bar{b} = (12, 18, -15)$

d) $2\bar{a} + \bar{b} - \gamma \bar{c}$

$2\bar{a} + \bar{b} - \gamma \bar{c} = 2(3, -7, 0) + (4, 6, -5) - 3(2, -1, 1)$

$2\bar{a} + \bar{b} - \gamma \bar{c} = (2(3), 2(-7), 2(0)) + (4, 6, -5) - (3(2), 3(-1), 3(1))$

$2\bar{a} + \bar{b} - \gamma \bar{c} = (6, -14, 0) + (4, 6, -5) - (6, -3, 3)$

$2\bar{a} + \bar{b} - \gamma \bar{c} = (6+4, -14+6, 0+(-5)) - (6, -3, 3)$

$2\bar{a} + b - \gamma \bar{c} = (10-6, -8-(-3), -5-3)$

$2\bar{a} + b - \gamma \bar{c} = (4, -5, -8)$

5.- Sean los vectores $\bar{u} = (2, -3, 5)$ y $\bar{v} = i + 2j - 3k$. Obtener las coordenadas del vector $\bar{w}$ tal que $\bar{u} + 3\bar{v} - \bar{w} = \bar{0}$

$\bar{w} = \bar{u} + 3\bar{v}$

$\bar{w} = (2, -3, 5) + 3(1, 2, -3)$

$\bar{w} = (2, -3, 5) + (3, 6, -9)$

$\bar{w} = (5, 3, -4)$

Silverio Martínez Andrés Grupo 3S Tarea 36

Nombre: | Día | Mes | Año | Folio

Tema:

6.- Obtener un vector $\bar{t}$ que tenga la misma dirección que $\bar{s} = 2i + j + 2k$, pero con módulo igual a 9 y sentido opuesto a $\bar{s}$.

$\bar{s} = -2i + j + 2k = (-2, 1, 2) \longrightarrow |\bar{S}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2}$

$|\bar{S}| = \sqrt{4 + 1 + 4}$

$|\bar{S}| = \sqrt{9}$

$\boxed{|\bar{S}| = 3}$

$\bar{U} = \frac{1}{|\bar{S}|}(S_1, S_2, S_3)$

$\bar{U} = \frac{1}{3}(-2, 1, 2)$

$\boxed{\bar{U} = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)}$

$\bar{t} = -9\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

$\bar{t} = (6, -3, -6)$